ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

IEEE830

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

Juan Carlos Sanabria

3532994

10 de Septiembre de 2026

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

IEEE830

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del sistema (SENA-VOICE), elaborada siguiendo el estándar IEEE 830-1998 (IEEE, 1998). Su propósito es describir de manera precisa, completa, consistente y verificable los requerimientos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema, sirviendo como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto.

Dentro de los procesos de formación del SENA participan diferentes actores que requieren mantener una comunicación constante y organizada, entre ellos se encuentran los aprendices y voceros quienes intercambian información relacionada con actividades académicas, novedades, reuniones, inquietudes, solicitudes y diferentes situaciones que pueden presentarse durante el proceso de formación.

1.2 Alcance del Sistema

El alcance del sistema se centra en crear una plataforma integral de gestión de información para el SENA, que permita centralizar y optimizar la comunicación entre voceros, instructores y directivos. Incluirá módulos de usuarios y roles, comunicación, registro y control de voceros, gestión de solicitudes, inquietudes y notificaciones en tiempo real. El sistema garantizará trazabilidad, reducción de tiempos de respuesta y mejora en la experiencia institucional. En esta primera fase no contempla integración directa con SOFIAPlus o Zajuna, ni procesos disciplinarios, ni provisión de equipos tecnológicos, limitándose exclusivamente a comunicación de vocería y seguimiento administrativo.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas de datos
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
IEEE 830	Estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para ERS
JWT	JSON Web Token — estándar de autenticación stateless (RFC 7519)
OT	Orden de Trabajo (módulo de mantenimiento)
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
UAT	User Acceptance Testing — pruebas de aceptación de usuario
UUID v4	UUID v4 — identificador único universal generado aleatoriamente (RFC 4122)

1.4 Referencias

La elaboración de este documento se basa principalmente en el estándar IEEE 830 para la especificación de requerimientos de software, además de material académico relacionado con ingeniería de software, análisis de requerimientos y modelado UML.

1.5 Visión General del Documento

La visión general del proyecto es desarrollar una plataforma integral de gestión de información para el SENA que centralice procesos académicos y administrativos, optimice la comunicación entre voceros, instructores y directivos, garantice trazabilidad de datos y fortalezca la transformación digital institucional.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

La perspectiva del producto se orienta a convertirse en una herramienta estratégica para el SENA, capaz de transformar la manera en que se gestionan la comunicación y la información institucional. Se proyecta como un sistema confiable, seguro y escalable que permitirá a voceros, instructores y directivos acceder a datos organizados en tiempo real, reduciendo la dispersión y los retrasos en los procesos administrativos y académicos. Además, busca fortalecer la representación estudiantil mediante un entorno digital que garantice trazabilidad, transparencia y eficiencia, aportando a la transformación digital de la institución y consolidando un modelo adaptable a diferentes centros de formación.

2.2 Funciones Principales del Sistema

- Registro y actualización de información de los voceros.
- Asociación de los voceros con su ficha o grupo de formación.
- Consulta de información de los voceros.
- Control del estado de los voceros.
- Gestión de las funciones de los voceros como representantes.
- Registro de inquietudes por parte de los aprendices.

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Responsabilidades en el Sistema
Administrador	Alta	Configuración del sistema, gestión de usuarios, reportes ejecutivos.
Técnico de Mantenimiento	Alta	Mantenimiento general de la página, cambios necesarios sugeridos.
Coordinadores académicos	Alta	Reportes de gestión, supervisión de operaciones.
Instructores	Media	Cargar información para compartir y recibir excusas por inasistencia.
Bienestar	Alto	Cargar información de novedades, eventos relacionados con voceros y/o anuncios, crear nuevos usuarios.
Voceros	Básica	Registrar inquietudes, consultar información, recibir notificaciones y realizar un seguimiento a procesos e inquietudes.
Aprendiz	Básica	Subir excusas por inasistencia o reportar novedades.

2.4 Restricciones Generales

- El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios registrados y autorizados.
- Cada usuario debe tener permisos de acuerdo con su rol.
- La información registrada debe mantenerse organizada y disponible para los usuarios autorizados.
- El sistema debe evitar el registro de información duplicada cuando se trate de datos que deban ser únicos.
- La comunicación entre el usuario y el sistema debe realizarse mediante una conexión segura.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que los usuarios cuentan con acceso a Internet.
- Se asume que los aprendices voceros e instructores cuentan con información válida para registrarse o ser registrados en el sistema.
- El sistema depende de una base de datos para almacenar y consultar la información.
- La información de los voceros debe ser proporcionada o validada por los usuarios validados.

3. Requerimientos Específicos por Módulo

3.1 Módulo 01 — Gestión de Usuarios y Roles

El Módulo de Gestión de Usuarios y Roles garantiza la seguridad y el control de accesos de la plataforma. Permite administrar el ciclo de vida de las cuentas mediante el registro e inicio de sesión seguro, junto con un panel centralizado para la gestión de datos de usuarios y la configuración de roles, asegurando que cada persona acceda únicamente a las funciones autorizadas para su perfil.

3.1.1 Requerimientos Funcionales

RF-M01-01 Registro de usuarios.	
Identificador	RRF-M01-01
Nombre	Registro de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir crear nuevas cuentas de usuario con nombre, apellido, correo institucional, contraseña y rol asignado, de acuerdo con los permisos establecidos.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario que realiza el registro deberá estar autenticado y contar con permisos para crear la cuenta. El correo institucional deberá ser válido y no estar registrado previamente.
Postcondición	La cuenta deberá quedar registrada en la base de datos, con la contraseña almacenada mediante un mecanismo de cifrado seguro como **bcrypt** y con el rol correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede al módulo de usuarios. **2.** Selecciona "Registrar usuario". **3.** Ingresa los datos requeridos. **4.** El sistema valida la información. **5.** Verifica que el correo no esté registrado. **6.** Cifra la contraseña mediante bcrypt. **7.** Registra la cuenta. **8.** El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Flujo alternativo	**A1.** Si el correo ya existe, el sistema informa que la cuenta ya está registrada. **A2.** Si faltan datos obligatorios, solicita completarlos. **A3.** Si el correo no es institucional o no tiene un formato válido, rechaza el registro. **A4.** Si el usuario no tiene permisos para crear cuentas, rechaza la operación.
Condición especial	El administrador podrá crear usuarios de cualquier rol. El coordinador académico podrá crear usuarios con rol de instructor y bienestar. Bienestar podrá crear usuarios con rol de vocero.

RF-M01-02 Inicio de sesión	
Identificador	RF-M01-02
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante su correo institucional y contraseña.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá tener una cuenta registrada y activa.
Postcondición	El usuario podrá acceder al sistema y visualizar funcionalidades correspondientes a su rol.
Flujo normal	**1.** El usuario ingresa su correo y contraseña. **2.** El sistema valida los datos. **3.** Identifica el rol del usuario. **4.** Permite el acceso al sistema.
Flujo alternativo	**A1.** Si las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error. **A2.** Si la cuenta está inactiva, impide el acceso. **A3.** Si existen campos vacíos, solicita completarlos.
Condición especial	Solo podrán ingresar al sistema los usuarios que tengan una cuenta registrada, activa y credenciales válidas. Las funcionalidades disponibles dependen del rol asignado al usuario.

RF-M01-03 — Gestión de usuarios	
Identificador	RF-M01-03
Nombre	Gestión de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar, editar, activar o desactivar cuentas de usuario.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá estar autenticado y contar con permisos de gestión de usuarios.
Postcondición	La información de la cuenta deberá quedar actualizada en el sistema.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede al módulo de usuarios. **2.** Consulta la lista de usuarios. **3.** Selecciona una cuenta. **4.** Selecciona la acción que desea realizar. **5.** El sistema valida los permisos. **6.** Guarda los cambios. **7.** Muestra una confirmación
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario no tiene permisos, se deniega la operación. **A2.** Si la cuenta no existe, se informa al usuario. **A3.** Si los datos modificados no son válidos, no se guardan los cambios.
Condición especial	Cada usuario solo podrá consultar, modificar, activar o desactivar cuentas de acuerdo con los permisos establecidos para su rol. Un usuario no podrá modificar los permisos o información de cuentas que se encuentren fuera de su nivel de autorización.

RF-M01-04 — Gestión de Roles	
Identificador	RF-M01-04
Nombre	Gestión de roles
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar los roles y permisos asociados a los usuarios de acuerdo con la estructura organizacional definida.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Postcondición	Los usuarios tendrán asignados los roles y permisos correspondientes.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede a la gestión de roles. **2.** Consulta los roles disponibles. **3.** Selecciona un usuario. **4.** Asigna o modifica su rol. **5.** El sistema valida la jerarquía de permisos. **6.** Guarda los cambios.
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario intenta asignar un rol que está fuera de sus permisos, el sistema deberá rechazar la operación y mostrar un mensaje indicando que no cuenta con autorización para asignar dicho rol. **A2.** Si el usuario seleccionado no existe o está inactivo, el sistema deberá informar la situación y no realizar la asignación. **A3.** Si no se selecciona un rol, el sistema deberá solicitar que se seleccione uno antes de continuar.
Condición especial	El administrador podrá gestionar todos los roles. El coordinador académico podrá asignar los roles de instructor y bienestar. Bienestar podrá asignar el rol de vocero. Ningún usuario podrá asignar un rol superior al nivel de autorización que posee. Administrador → todos los roles. Coordinador académico → instructor y bienestar. Bienestar → vocero.

3.1.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M01-01	Seguridad de contraseñas Las contraseñas deben cumplir: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un símbolo especial. Se almacenan con hash bcrypt (cost factor 12).	Seguridad	Alta
2	RNF-M01-02	Tiempo de respuesta de login El proceso de autenticación completo (validación + generación de Refresh Token) debe completarse en menos de 800 ms bajo carga normal (hasta 100 usuarios concurrentes).	Rendimiento	Media
3	RNF-M01-03	Expiración de sesión Los tokens Refresh Token deben expirar a las 8 horas. El sistema debe implementar refresh token con expiración de 30 días para experiencia de usuario fluida.	Seguridad	Alta
4	RNF-M01-04	Arquitectura Desacoplada El backend (API) y el frontend (Interfaz) deben ser proyectos completamente independientes comunicados por JSON.	Mantenibilidad	Media
5	RNF-M01-05	Cifrado de Datos en Tránsito Toda comunicación entre el frontend y el backend debe realizarse obligatoriamente bajo el protocolo HTTPS (TLS 1.3)	Seguridad	Alta

6	RNF-M01-06	Tiempo de Respuesta de la API Las consultas de lectura de comunicados, solicitudes y notificaciones deben responder en menos de 200 milisegundos.	Rendimiento	Alta
7	RNF-M01-07	Persistencia de Sesión (Estrategia Indefinida) El sistema debe renovar automáticamente los accesos a usuarios activos mediante la rotación de Refresh Tokens sin cerrar sesión abruptamente.	Disponibilidad	Alta
8	RNF-M01-08	Accesibilidad Web La interfaz debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 (Nivel AA) (buen contraste de colores, textos legibles para lectores de pantalla).	Usabilidad	Media
9	RNF-M01-09	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) El sistema debe validar los permisos de cada endpoint mediante el Access Token (at) antes de exponer datos de fichas, solicitudes o comunicados.	Seguridad	Alta

3.2 M02 — Módulo 2: Módulo de fichas y voceros

Descripción: Esta plataforma es una solución centralizada diseñada para optimizar la administración académica. Permite la gestión completa y consulta de fichas, el registro detallado de sus integrantes y la coordinación de los voceros designados, facilitando el acceso oportuno a la información y mejorando el control operativo del proceso formativo.

3.2.1 Requerimientos Funcionales

RF-M02-01 — Gestión de fichas	
Identificador	RF-M02-01
Nombre	Gestión de fichas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y desactivar las fichas de formación pertenecientes al C.D.M.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá contar con permisos para gestionar fichas.
Postcondición	La ficha deberá quedar registrada o actualizada correctamente en el sistema.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede al módulo de fichas. **2.** Selecciona crear, consultar, modificar o desactivar una ficha. **3.** Ingresa o modifica la información. **4.** El sistema valida los datos. **5.** Guarda la información.
Flujo alternativo	Si la ficha ya existe, el sistema deberá informar al usuario. Si faltan datos obligatorios, deberá solicitar completarlos.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán crear, modificar o desactivar fichas. Una ficha no podrá ser registrada con un número o identificación que ya se encuentre asociado a otra ficha activa.

RF-M02-02 — Registro de integrantes	
Identificador	RF-M02-02
Nombre	Registro de integrantes
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y asociar aprendices a una ficha de formación.
Prioridad	Alta
Precondición	La ficha deberá existir en el sistema y el usuario deberá tener permisos para gestionar sus integrantes.
Postcondición	El aprendiz quedará asociado a la ficha correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario selecciona una ficha. **2.** Selecciona "Agregar integrante". **3.** Ingresa los datos del aprendiz. **4.** El sistema valida la información. **5.** Asocia el aprendiz a la ficha. **6.** Guarda el registro.
Flujo alternativo	Si el aprendiz ya pertenece a la ficha, el sistema deberá informar que ya está registrado.
Condición especial	Un aprendiz sólo podrá estar asociado a la ficha a la que pertenece y no podrá registrarse dos veces dentro de la misma ficha. La asociación de integrantes deberá ser realizada únicamente por usuarios autorizados.

RF-M02-03 — Gestión de voceros	
Identificador	RF-M02-03
Nombre	Gestión de voceros
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y asociar voceros a las fichas correspondientes.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir la ficha y el usuario deberá contar con permisos para gestionar voceros.
Postcondición	El vocero quedará asociado a la ficha correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado selecciona una ficha. **2.** Selecciona la opción de gestionar el vocero. **3.** Selecciona o registra el vocero. **4.** El sistema valida la información. **5.** Asocia el vocero a la ficha. **6.** Guarda los cambios.
Flujo alternativo	**A1.** Si la ficha no existe o está inactiva, el sistema deberá impedir la asignación del vocero. **A2.** Si el usuario seleccionado no está registrado como aprendiz o no pertenece a la ficha, el sistema deberá rechazar la asignación. **A3.** Si la ficha ya tiene un vocero y/o un sub-vocero asignados, el sistema deberá informar que existe un vocero y/o un sub-vocero registrado y solicitar confirmación para reemplazarlo. **A4.** Si el usuario que realiza la operación no cuenta con los permisos necesarios, el sistema deberá rechazar la operación. El **A3** es especialmente importante porque evita que se asignen accidentalmente dos voceros y/o dos sub-voceros a una misma ficha.
Condición especial	Cada ficha deberá contar con un vocero asignado cuando corresponda. Solo Bienestar o los usuarios que tengan permisos autorizados podrán registrar o modificar el vocero de una ficha.

RF-M02-04 — Consulta de información de fichas	
Identificador	RF-M02-04
Nombre	Consulta de información de fichas
Descripción	El sistema deberá permitir consultar la información relacionada con una ficha, incluyendo sus integrantes y voceros.
Prioridad	Alta
Precondición	La ficha deberá estar registrada.
Postcondición	El sistema mostrará la información correspondiente a la ficha seleccionada.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al módulo de fichas. **2.** Busca o selecciona una ficha. **3.** El sistema consulta la información almacenada. **4.** Muestra los datos de la ficha, integrantes y voceros.
Flujo alternativo	**A1.** Si la ficha buscada no existe, el sistema deberá informar al usuario que no se encontró ninguna ficha con los criterios ingresados. **A2.** Si la ficha se encuentra inactiva, el sistema deberá indicar su estado y restringir la consulta según los permisos establecidos. **A3.** Si el usuario no tiene permisos para consultar la ficha, el sistema deberá rechazar la operación y mostrar un mensaje de acceso no autorizado. **A4.** Si la ficha no tiene integrantes o voceros registrados, el sistema deberá mostrar la información disponible e indicar que no existen registros asociados.
Condición especial	Los usuarios solo podrán consultar la información de las fichas a la que tengan acceso según su rol y permisos. La información de los integrantes y voceros deberá mostrarse de acuerdo con las restricciones de acceso establecidas.

3.2.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M02-01	Restricción de Vocería Única El sistema debe validar en la base de datos que solo exista un (1) usuario con rol activo de "Vocero" por cada número de ficha.	Seguridad	Alta
2	RNF-M02-02	Búsqueda Rápida por Número de Ficha. El sistema debe estar optimizado para resolver búsquedas y filtros por el número de ficha en un tiempo menor a 150 milisegundos.	Rendimiento	Media
3	RNF-M02-03	Identificadores No Enumerables (UUID v4) Las llaves primarias de las tablas de fichas, programas y relaciones vocero deben usar estrictamente UUID v4.	Disponibilidad	Alta
4	RNF-M02-04	Normalización de Formatos Institucionales. El sistema debe validar que los campos de jornadas sigan estrictamente la nomenclatura oficial: Diurna, Nocturna, Madrugada, Mixta o Virtual.	Usabilidad	Alta

5	RNF-M02-05	Protección de Datos Colectivos La lista completa de aprendices matriculados en una ficha sólo puede ser consultada por el vocero de esa ficha, sus instructores o coordinadores.	Seguridad	Alta
6	RNF-M02-06	Trazabilidad de Cambios de Rol Cualquier asignación o revocación del cargo de vocero debe dejar un registro inmutable indicando qué administrador realizó el cambio y la fecha exacta.	Seguridad	Media
7	RNF-M02-07	Carga Paginada de Estudiantes Las consultas de listados de aprendices pertenecientes a una ficha deben implementar paginación en el servidor (máximo 50 registros por petición).	Rendimiento	Media
8	RNF-M02-08	Persistencia de Historial Académico Cuando una ficha finalice su etapa lectiva o productiva, sus datos no se deben borrar; pasarán a un estado de "Histórico / Inactivo" conservando sus relaciones.	Disponibilidad	Alta

3.3 M03 — Módulo de inasistencias

Descripción: El módulo de Inasistencias es una solución diseñada para el seguimiento y control de ausencias en la plataforma. Permite el registro inmediato de las faltas, la radicación de sus respectivas justificaciones y la consulta centralizada de los soportes, asegurando un control transparente y ordenado del historial de asistencia.

3.3.1 Requerimientos Funcionales

RF-M03-01 — Registro de inasistencias	
Identificador	RF-M03-01
Nombre	Registro de inasistencias
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las inasistencias de los aprendices y voceros asociadas a una fecha y ficha determinada.
Prioridad	Alta
Precondición	El aprendiz deberá estar registrado y asociado a una ficha.
Postcondición	La inasistencia quedará almacenada en el sistema.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado selecciona la ficha. **2.** Selecciona el aprendiz o vocero. **3.** Registra la fecha de la inasistencia. **4.** El sistema valida la información. **5.** Guarda la inasistencia.
Flujo alternativo	**A1.** Si el aprendiz o vocero no está registrado o no pertenece a la ficha seleccionada, el sistema deberá impedir el registro de la inasistencia. **A2.** Si ya existe una inasistencia registrada para la misma persona, ficha y fecha, el sistema deberá informar que el registro ya existe y evitar duplicarlo. **A3.** Si la fecha ingresada no es válida, el sistema deberá solicitar una fecha correcta. **A4.** Si el usuario no cuenta con permisos para registrar inasistencias, el sistema deberá rechazar la operación.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán registrar inasistencias. Una misma persona no podrá tener más de un registro de inasistencia para la misma fecha y ficha, evitando registros duplicados.

RF-M03-02 — Registro de justificaciones	
Identificador	RF-M03-02
Nombre	Registro de justificaciones
Descripción	El sistema deberá permitir registrar justificaciones asociadas a las inasistencias, incluyendo la descripción y los documentos de soporte cuando corresponda.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir una inasistencia previamente registrada.
Postcondición	La justificación quedará asociada a la inasistencia correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario selecciona una inasistencia. **2.** Selecciona "Registrar justificación". **3.** Ingresa el motivo. **4.** Adjunta el documento de soporte, si corresponde. **5.** El sistema valida la información. **6.** Guarda la justificación.
Flujo alternativo	**A1.** Si no existe una inasistencia asociada, el sistema deberá impedir el registro de la justificación. **A2.** Si faltan datos obligatorios, como el motivo de la justificación, el sistema deberá solicitar que sean completados. **A3.** Si el documento de soporte no cumple con el formato o tamaño permitido, el sistema deberá rechazarlo e informar al usuario. **A4.** Si el usuario no cuenta con permisos para registrar justificaciones, el sistema deberá rechazar la operación.
Condición especial	Toda justificación deberá estar asociada a una inasistencia previamente registrada. Una inasistencia no podrá tener múltiples justificaciones activas para el mismo evento, salvo que el sistema permita su actualización o reemplazo.

RF-M03-03 — Registro de justificaciones	
Identificador	RF-M03-03
Nombre	Registro de justificaciones
Descripción	El sistema deberá permitir registrar justificaciones asociadas a las inasistencias, incluyendo la descripción y los documentos de soporte cuando corresponda.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir una inasistencia previamente registrada.
Postcondición	La justificación quedará asociada a la inasistencia correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario selecciona una inasistencia. **2.** Selecciona "Registrar justificación". **3.** Ingresa el motivo. **4.** Adjunta el documento de soporte, si corresponde. **5.** El sistema valida la información. **6.** Guarda la justificación.
Flujo alternativo	**A1.** Si no existen justificaciones registradas para los criterios de búsqueda, el sistema deberá informar que no se encontraron resultados. **A2.** Si la justificación seleccionada no existe o fue eliminada, el sistema deberá informar al usuario y evitar mostrar información inexistente. **A3.** Si el usuario no tiene permisos para consultar la justificación, el sistema deberá rechazar el acceso. **A4.** Si la justificación no tiene documentos adjuntos, el sistema deberá mostrar la información disponible e indicar que no existen documentos de soporte.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán consultar las justificaciones. La información y los documentos de soporte deberán mostrarse de acuerdo con los permisos establecidos para cada rol.

3.3.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M03-01	Privacidad de Documentos Adjuntos (Excusas) Los soportes cargados (ej. incapacidades médicas) deben almacenarse de forma cifrada o privada y solo ser accesibles por los instructores de la ficha y el coordinador.	Seguridad	Alta
2	RNF-M03-02	Bloqueo de Modificaciones Temporales El sistema debe impedir que un instructor modifique un reporte de inasistencia una vez pasados 5 días hábiles desde su registro, requiriendo autorización de coordinación.	Seguridad	Alta
3	RNF-M03-03	Firmas Digitales de Auditoría Cada inasistencia registrada debe guardar de forma inmutable el ID del instructor (vía UUID v4) que realizó el reporte.	Seguridad	Alta
4	RNF-M03-04	Carga Masiva de Asistencia El procesamiento del llamado de asistencia de todo un grupo (ej. 30 o 40 aprendices a la vez) debe guardarse en la	Rendimiento	Alta

		base de datos en menos de 300 milisegundos.		
5	RNF-M03-05	Cálculo Automático de Porcentajes El sistema debe calcular el porcentaje acumulado de fallas de la ficha de forma interna en el servidor sin congelar la interfaz visual.	Rendimiento	Media
6	RNF-M03-06	Identificación Segura con UUID v4 Cada registro de inasistencia, excusa radicada e historial de fallas debe identificarse con un UUID v4.	Disponibilidad	Alta
7	RNF-M03-07	Sincronización Horaria Estricta Todas las fechas de inasistencias y plazos de entrega de excusas deben grabarse usando la zona horaria oficial de Colombia (UTC-5) directamente desde el servidor.	Disponibilidad	Alta
8	RNF-M03-08	Interfaz de Selección Rápida La pantalla de asistencia debe requerir un máximo de 2 clics por aprendiz para registrar una inasistencia o un retardo.	Usabilidad	Alta

3.4 M04 — Módulo de información

Descripción: Este módulo es el canal formal diseñado para la gestión y control de inasistencias. Permite radicar peticiones, informes y actas adjuntando sus respectivas evidencias, garantizando la transparencia del proceso mediante la consulta en tiempo real del estado de cada solicitud.

3.4.1 Requerimientos Funcionales

RF-M04-01 — Gestión de documentos	
Identificador	RF-M04-01
Nombre	Gestión de documentos
Descripción	El sistema deberá permitir cargar, almacenar, consultar, actualizar y descargar documentos relacionados con la representación estudiantil.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá contar con permisos para gestionar documentos.
Postcondición	El documento quedará almacenado y disponible para los usuarios autorizados.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al módulo de documentos. **2.** Selecciona "Cargar documento". **3.** Selecciona el archivo. **4.** Ingresa la información correspondiente. **5.** El sistema valida el archivo. **6.** Almacena el documento. **7.** Confirma la operación.

Flujo alternativo	**A1.** Si el archivo no cumple con el formato o tamaño permitido, el sistema deberá rechazar la carga e informar al usuario. **A2.** Si faltan datos obligatorios del documento, el sistema deberá solicitar que sean completados. **A3.** Si ya existe un documento con el mismo nombre o identificación, el sistema deberá informar al usuario y evitar registros duplicados. **A4.** Si el usuario no cuenta con permisos para gestionar documentos, el sistema deberá rechazar la operación. **A5.** Si ocurre un error durante la carga o almacenamiento, el sistema deberá informar al usuario y evitar que el documento quede registrado de forma incompleta.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán cargar, modificar o eliminar documentos. Los documentos publicados deberán estar disponibles únicamente para los usuarios a quienes corresponda su acceso.

RF-M04-02 — Gestión de enlaces	
Identificador	RF-M04-02
Nombre	Gestión de enlaces
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y eliminar enlaces de interés relacionados con las actividades de la representación estudiantil.
Prioridad	Media
Precondición	El usuario deberá tener permisos para gestionar enlaces.
Postcondición	El enlace quedará almacenado y disponible para los usuarios autorizados.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al módulo de enlaces. **2.** Selecciona "Agregar enlace". **3.** Ingresa el nombre y dirección del enlace. **4.** El sistema valida la dirección. **5.** Guarda el enlace.
Flujo alternativo	**A1.** Si la dirección del enlace no tiene un formato válido, el sistema deberá rechazar el registro e informar al usuario. **A2.** Si faltan datos obligatorios, como el nombre o la dirección del enlace, el sistema deberá solicitar que sean completados. **A3.** Si el enlace ya se encuentra registrado, el sistema deberá informar al usuario y evitar duplicarlo. **A4.** Si el enlace no está disponible o no puede ser validado, el sistema deberá informar al usuario y permitir corregir la dirección. **A5.** Si el usuario no cuenta con permisos para gestionar enlaces, el sistema deberá rechazar la operación.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán registrar, modificar o eliminar enlaces. Los enlaces deberán corresponder a información relacionada con las actividades o procesos de la representación estudiantil.

RF-M04-03 — Publicación de comunicados	
Identificador	RF-M04-03
Nombre	Publicación de comunicados
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados crear y publicar comunicados dirigidos a los usuarios del aplicativo.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá contar con permisos para publicar comunicados.
Postcondición	El comunicado quedará publicado y disponible para los usuarios destinatarios.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al módulo de comunicados. **2.** Selecciona "Crear comunicado". **3.** Ingresa título y contenido. **4.** Define los destinatarios. **5.** El sistema valida la información. **6.** Publica el comunicado. **7.** Genera una notificación a los destinatarios.
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario no tiene permisos para publicar comunicados, el sistema deberá impedir la acción y mostrar un mensaje de acceso no autorizado. **A2.** Si falta algún dato obligatorio, como el título, contenido o destinatarios, el sistema deberá solicitar que se complete la información antes de publicar. **A3.** Si el comunicado no cumple con las validaciones establecidas, el sistema deberá informar el error y permitir corregir la información. **A4.** Si ocurre un error al guardar o publicar el comunicado, el sistema deberá informar al usuario y evitar que se registre un comunicado incompleto. **A5.** Si no se seleccionan destinatarios, el sistema deberá solicitar que se indique a qué usuarios, roles o fichas estará dirigido el comunicado.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán crear y publicar comunicados. El contenido deberá dirigirse a los usuarios, roles o fichas correspondientes y no podrá ser publicado si contiene información obligatoria incompleta.

RF-M04-04 — Consulta de comunicados	
Identificador	RF-M04-04
Nombre	Consulta de comunicados
Descripción	El sistema deberá permitir registrar justificaciones asociadas a las inasistencias, incluyendo la descripción y los documentos de soporte cuando corresponda.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir una inasistencia previamente registrada.
Postcondición	La justificación quedará asociada a la inasistencia correspondiente.
Flujo normal	**1.** El usuario selecciona una inasistencia. **2.** Selecciona "Registrar justificación". **3.** Ingresa el motivo. **4.** Adjunta el documento de soporte, si corresponde. **5.** El sistema valida la información. **6.** Guarda la justificación.
Flujo alternativo	**A1.** Si no existen comunicados dirigidos al usuario, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay comunicados disponibles. **A2.** Si el comunicado seleccionado no existe o fue retirado, el sistema deberá informar al usuario y evitar mostrar información no disponible. **A3.** Si el usuario no tiene permisos para consultar determinado comunicado, el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje de autorización. **A4.** Si ocurre un error al cargar los comunicados, el sistema deberá informar al usuario y permitir intentar nuevamente la consulta.
Condición especial	Los usuarios únicamente podrán visualizar los comunicados dirigidos a su rol, ficha o grupo correspondiente. Los comunicados deberán conservar su contenido después de ser publicados.

RF-M04-05 — Notificaciones	
Identificador	RF-M04-05
Nombre	Notificaciones
Descripción	El sistema deberá generar notificaciones a los usuarios cuando se publique información relevante para ellos.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir un evento que genere una notificación, como la publicación de un comunicado o documento.
Postcondición	El usuario recibirá una notificación relacionada con el evento.
Flujo normal	**1.** Un usuario autorizado pública información. **2.** El sistema identifica los usuarios destinatarios. **3.** Genera la notificación. **4.** La notificación queda disponible para los destinatarios. **5.** El usuario puede consultar la notificación.
Flujo alternativo	**A1.** Si no existen nuevas publicaciones o información relevante, el sistema no deberá generar ninguna notificación. **A2.** Si el usuario no está dentro de los destinatarios de la información publicada, el sistema no deberá enviarle la notificación. **A3.** Si ocurre un error al generar o enviar la notificación, el sistema deberá informar del inconveniente y permitir intentar nuevamente el proceso. **A4.** Si el usuario no tiene habilitado el acceso a la información asociada a la notificación, el sistema deberá impedir su consulta y mostrar un mensaje de acceso no autorizado.
Condición especial	Las notificaciones deberán enviarse únicamente a los usuarios relacionados con el evento que las genera. Un usuario no deberá recibir notificaciones correspondientes a información a la que no tenga acceso.

3.4.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M04-01	Lectura Pública y Escritura Restringida Cualquier usuario puede leer la información, pero solo las cuentas con rol de Administrador o Coordinador autenticadas mediante Access Tokens (JWT) pueden crear, modificar o eliminar contenido, utilizando el Refresh Token únicamente para mantener la sesión activa en segundo plano.	Seguridad	Alta
2	RNF-M04-02	Protección contra Inyecciones en Documentos El sistema debe validar y sanitizar cualquier archivo cargado o enlace externo antes de guardarlo en el servidor para evitar scripts maliciosos.	Seguridad	Alta
3	RNF-M04-03	Búsqueda Rápida de Documentos El motor de búsqueda de información y reglamentos debe retornar los resultados en un tiempo máximo de 250 milisegundos.	Rendimiento	Alta

4	RNF-M04-03	Compresión de Archivos para Descarga El sistema debe servir los documentos adjuntos (como manuales en PDF) de forma optimizada utilizando técnicas de compresión de red.	Rendimiento	Media
5	RNF-M04-03	Identificación Global con UUID v4 Cada documento informativo, categoría de menú o enlace registrado en el sistema debe identificarse mediante un UUID v4.	Disponibilidad	Alta
6	RNF-M04-03	Disponibilidad de Documentación Crítica. Los archivos almacenados deben estar disponibles con un esquema de respaldo (*backup*) mensual automatizado para evitar pérdidas de información.	Disponibilidad	Media
7	RNF-M04-03	Visualizador Integrado (PDF/Imágenes) El sistema debe permitir previsualizar los documentos en formatos comunes de forma nativa en el navegador, tanto en computadores como en celulares.	Usabilidad	Alta

3.5 M05 — Módulo de consulta

Descripción: El módulo de consulta es la herramienta transversal diseñada para la exploración eficiente de los datos del sistema. Permite a los usuarios realizar búsquedas ágiles de información y aplicar filtros personalizados, garantizando una visualización precisa, ordenada y adaptada a las necesidades operativas del momento.

3.5.1 Requerimientos Funcionales

RF-M05-01 — Búsqueda de información	
Identificador	RF-M05-01
Nombre	Búsqueda de información
Descripción	El sistema deberá permitir buscar información registrada utilizando diferentes criterios de búsqueda.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir información almacenada en el sistema.
Postcondición	El sistema mostrará los resultados relacionados con los criterios ingresados.
Flujo normal	**1.** El usuario ingresa al buscador. **2.** Introduce un término o criterio de búsqueda. **3.** El sistema consulta la información. **4.** Muestra los resultados encontrados.
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario realiza una búsqueda sin ingresar un criterio, el sistema deberá solicitar que indique qué información desea buscar.

	A2. Si no existen resultados relacionados con el criterio ingresado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontró información. **A3.** Si el criterio de búsqueda no es válido, el sistema deberá informar el error y permitir realizar una nueva búsqueda. **A4.** Si el usuario no tiene permisos para consultar determinada información, el sistema no deberá mostrar los registros restringidos. **A5.** Si ocurre un error durante la búsqueda, el sistema deberá informar al usuario y permitir intentar nuevamente.
Condición especial	Los resultados de búsqueda deberán limitarse a la información que el usuario tenga permitido consultar de acuerdo con su rol y permisos.

RF-M05-02 — Filtrado de información	
Identificador	RF-M05-02
Nombre	Filtrado de información
Descripción	El sistema deberá permitir filtrar la información utilizando criterios como ficha, rol, fecha, tipo de documento, estado o categoría.
Prioridad	Media
Precondición	Debe existir información que pueda ser filtrada.
Postcondición	El sistema mostrará únicamente los registros que cumplan con los criterios seleccionados.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al módulo correspondiente. **2.** Selecciona uno o varios filtros. **3.** El sistema procesa los criterios. **4.** Muestra los resultados filtrados.
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario no selecciona ningún criterio de filtrado, el sistema deberá mostrar la información disponible sin aplicar filtros. **A2.** Si no existen registros que coincidan con los filtros seleccionados, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontraron resultados. **A3.** Si los criterios seleccionados son incompatibles o inválidos, el sistema deberá informar el error y permitir modificarlos. **A4.** Si el usuario no tiene permisos para consultar determinada información, el sistema no deberá mostrar los registros restringidos. **A5.** Si ocurre un error al aplicar los filtros, el sistema deberá informar al usuario y permitir realizar nuevamente la consulta.
Condición especial	Los filtros disponibles deberán corresponder a la información que el usuario tenga autorización para consultar. La aplicación de filtros no deberá permitir acceder a información restringida.

3.5.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M05-01	Restricción de Visibilidad por Rol (RBAC) El sistema debe validar en el backend mediante el Access Token (JWT) que un aprendiz o vocero solo pueda consultar su propia información o la de su respectiva ficha.	Seguridad	Alta
2	RNF-M05-02	Protección de Endpoints de Consulta Todas las peticiones GET de consulta deben requerir una firma válida y rechazar cualquier intento de acceso anónimo o sin token.	Seguridad	Alta
3	RNF-M05-03	Búsqueda Rápida y Filtrado Avanzado Las consultas complejas que unan datos de usuarios, fichas e inasistencias deben resolver y mostrar resultados en menos de 200 milisegundos.	Rendimiento	Alta
4	RNF-M05-04	Optimización de Consultas Concurrentes El backend de consultas debe soportar al menos 400 peticiones de lectura simultáneas sin degradar los tiempos de carga en la interfaz web o móvil.	Rendimiento	Media

5	RNF-M05-05	Trazabilidad de Consultas mediante UUID v4 Los parámetros de búsqueda y las URLs dinámicas de consulta deben procesarse utilizando los identificadores UUID v4 de los registros.	Disponibilidad	Alta
6	RNF-M05-06	Consistencia en Datos de Lectura Las consultas deben reflejar de forma inmediata los cambios realizados y guardados en los módulos de inasistencias o usuarios.	Disponibilidad	Media
7	RNF-M05-07	Exportación Limpia de Datos El sistema debe permitir descargar los resultados de las consultas en formatos estándar (PDF o CSV) de manera estructurada en un solo clic.	Usabilidad	Media

3.6 M06 — Módulo administrativo

Descripción: El módulo administrativo está diseñado para coordinar la gobernanza y el liderazgo del grupo formativo. Reúne de forma organizada toda la información de los representantes elegidos y activa las funciones de representación del grupo, sirviendo como el puente oficial de comunicación, reportes y toma de decisiones entre los estudiantes y la institución.

3.6.1 Requerimientos Funcionales

RF-M06-01 — Actualización de información	
Identificador	RF-M06-01
Nombre	Actualización de información
Descripción	El sistema deberá generar notificaciones a los usuarios cuando se publique información relevante para ellos.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir un evento que genere una notificación, como la publicación de un comunicado o documento.
Postcondición	El usuario recibirá una notificación relacionada con el evento.
Flujo normal	**1.** Un usuario autorizado pública información. **2.** El sistema identifica los usuarios destinatarios. **3.** Genera la notificación. **4.** La notificación queda disponible para los destinatarios. **5.** El usuario puede consultar la notificación.

Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario no tiene permisos para modificar la información, el sistema deberá impedir la actualización y mostrar un mensaje de acceso no autorizado. **A2.** Si el registro que se desea actualizar no existe, el sistema deberá informar al usuario y no realizar cambios. **A3.** Si alguno de los datos ingresados es inválido o está incompleto, el sistema deberá indicar los campos que deben corregirse antes de guardar. **A4.** Si la actualización genera información duplicada o inconsistente, el sistema deberá impedir el cambio y solicitar la corrección de los datos. **A5.** Si ocurre un error al guardar la información actualizada, el sistema deberá informar al usuario y conservar los datos registrados anteriormente.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán modificar información. Cada usuario podrá actualizar únicamente los registros correspondientes a las funciones y permisos asignados a su rol.

RF-M06-02 — Historial de registros	
Identificador	RF-M06-02
Nombre	Historial de registros
Descripción	El sistema deberá generar notificaciones a los usuarios cuando se publique información relevante para ellos.
Prioridad	Media

Precondición	Debe existir un evento que genere una notificación, como la publicación de un comunicado o documento.
Postcondición	El usuario recibirá una notificación relacionada con el evento.
Flujo normal	**1.** Un usuario autorizado pública información. **2.** El sistema identifica los usuarios destinatarios. **3.** Genera la notificación. **4.** La notificación queda disponible para los destinatarios. **5.** El usuario puede consultar la notificación.
Flujo alternativo	**A1.** Si el usuario no tiene permisos para consultar el historial, el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje de autorización. **A2.** Si no existen registros para los criterios seleccionados, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontraron acciones registradas. **A3.** Si el registro o criterio de búsqueda seleccionado no existe, el sistema deberá informar al usuario y permitir realizar una nueva consulta. **A4.** Si ocurre un error al cargar el historial, el sistema deberá informar al usuario y permitir intentar nuevamente la consulta. **A5.** Si el usuario intenta modificar o eliminar un registro del historial, el sistema deberá impedir la acción para garantizar la integridad de la información.
Condición especial	El administrador podrá consultar el historial de todas las acciones realizadas en el sistema. El coordinador académico podrá consultar las acciones relacionadas con su gestión. Los roles de instructor, bienestar y vocero no podrán consultar el historial administrativo, salvo que se les otorgue un permiso específico.

3.6.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M06-01	Autenticación Multifactor Extensible (MFA) El backend debe estar preparado para exigir un segundo factor de autenticación (OTP o correo) a usuarios con rol administrativo avanzado.	Seguridad	Alta
2	RNF-M06-02	Registro Inmutable de Acciones (Audit Log) Cada acción de creación, modificación o eliminación realizada en este módulo debe grabarse en una tabla de auditoría que no permita edición ni borrado.	Seguridad	Alta
3	RNF-M06-03	Revocación Inmediata de Sesiones El sistema debe permitir invalidar instantáneamente todos los tokens activos (at y rt) de cualquier usuario desde el panel maestro.	Seguridad	Alta
4	RNF-M06-04	Procesamiento Asíncrono de Datos Las cargas masivas de información (ej. subir un archivo CSV con 500	Rendimiento	Alta

		aprendices nuevos) deben ejecutarse en segundo plano (*Background Jobs*).		
5	RNF-M06-05	Aislamiento de Consultas Pesadas La generación de reportes administrativos globales o estadísticas del centro no debe afectar el tiempo de respuesta de los módulos de los voceros.	Rendimiento	Media
6	RNF-M06-06	Integridad de Datos mediante UUID v4 Todas las configuraciones globales, periodos académicos y registros administrativos creados deben usar UUID v4 como llave primaria.	Disponibilidad	Alta
7	RNF-M06-07	Copias de Seguridad Automatizadas (Backups) El sistema administrativo debe ejecutar un respaldo completo y cifrado de toda la base de datos de manera diaria en horarios de bajo tráfico.	Disponibilidad	Alta
8	RNF-M06-08	Confirmación de Acciones Críticas La interfaz debe exigir una doble confirmación visual (ventanas emergentes de advertencia) antes de ejecutar eliminaciones o cambios de configuración global.	Usabilidad	Alta

3.7 M07 — Novedades de aprendices

Descripción: Componente digital encargado de gestionar y tramitar las solicitudes formales que alteran el estado de la matrícula de un estudiante (como aplazamientos, traslados, reingresos o retiros voluntarios), bajo las normas del Reglamento del Aprendiz SENA.

Permite a los estudiantes radicar trámites con soportes digitales y ofrece a los coordinadores y al Comité de Evaluación un panel seguro para revisar, citar y emitir fallos de forma inmutable. Garantiza el seguimiento en tiempo real y la actualización automática del estado del aprendiz en la plataforma.

3.7.1 Requerimientos Funcionales

RF-M07-01 — Registro de novedades	
Identificador	RF-M07-01
Nombre	Registro de novedades
Descripción	El sistema deberá permitir a los aprendices registrar una novedad mediante un formulario que incluya nombre, número de ficha y descripción de la novedad, con la posibilidad de adjuntar un archivo como soporte cuando sea necesario.
Prioridad	Alta
Precondición	El aprendiz deberá estar registrado y contar con acceso al sistema. La información ingresada deberá cumplir con los campos obligatorios establecidos.
Postcondición	La novedad deberá quedar registrada en la base de datos con la información proporcionada por el aprendiz y, si corresponde, con el archivo adjunto asociado.

Flujo normal	**1.** El aprendiz accede al módulo de novedades. **2.** Selecciona "Registrar novedad". **3.** El sistema muestra el formulario. **4.** El aprendiz ingresa su nombre, número de ficha y descripción de la novedad. **5.** Opcionalmente, selecciona un archivo para adjuntar. **6.** El sistema valida la información ingresada. **7.** Registra la novedad y el archivo, si fue adjuntado. **8.** El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Flujo alternativo	**A1.** Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. **A2.** Si el número de ficha no es válido o no existe, el sistema informa el error y solicita corregirlo. **A3.** Si el archivo supera el tamaño máximo permitido, el sistema rechaza la carga e informa el límite establecido. **A4.** Si el archivo no cumple con los formatos permitidos, el sistema rechaza la carga e informa al aprendiz. **A5.** Si ocurre un error al registrar la novedad, el sistema informa al aprendiz y evita guardar información incompleta.
Condición especial	El aprendiz deberá proporcionar como mínimo su nombre, número de ficha y descripción de la novedad. El archivo adjunto será opcional y no podrá superar los 10 MB.

RF-M07-02 — Carga de archivos de soporte	
Identificador	RF-M07-02
Nombre	Carga de archivos de soporte
Descripción	El sistema deberá permitir a los aprendices adjuntar un archivo como soporte de una novedad registrada, con un tamaño máximo de 10 MB.
Prioridad	Alta
Precondición	El aprendiz deberá encontrarse registrando una novedad y el archivo seleccionado deberá cumplir con los formatos y el tamaño máximo establecidos.
Postcondición	El archivo deberá quedar almacenado y asociado a la novedad correspondiente para su posterior consulta por los usuarios autorizados.
Flujo normal	**1.** El aprendiz selecciona la opción para adjuntar un archivo. **2.** Selecciona el archivo desde su dispositivo. **3.** El sistema verifica el formato y tamaño del archivo. **4.** Si cumple con las condiciones establecidas, el sistema carga el archivo. **5.** El sistema asocia el archivo con la novedad. **6.** El sistema confirma la carga exitosa.
Flujo alternativo	**A1.** Si el archivo supera los **10 MB**, el sistema deberá rechazar la carga e informar el tamaño máximo permitido. **A2.** Si el formato del archivo no está permitido, el sistema deberá rechazarlo e informar al aprendiz. **A3.** Si el aprendiz decide no adjuntar un archivo, podrá continuar con el registro de la novedad. **A4.** Si ocurre un error durante la carga, el sistema deberá informar al aprendiz y permitir seleccionar otro archivo.
Condición especial	El archivo adjunto será opcional y tendrá un tamaño máximo de **10 MB**. Solo se permitirán los formatos de archivo definidos por el sistema.

RF-M07-03 — Consulta de novedades	
Identificador	RF-M07-03
Nombre	Consulta de novedades
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar las novedades registradas por los aprendices, incluyendo la información de la novedad, el aprendiz, número de ficha, fecha de registro, estado y archivo adjunto cuando corresponda.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá estar autenticado y contar con permisos para consultar las novedades. Deberán existir novedades registradas en el sistema.
Postcondición	El sistema deberá mostrar las novedades que correspondan a los criterios de consulta y a los permisos del usuario, incluyendo sus archivos adjuntos cuando estén disponibles.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede al módulo de novedades. **2.** Selecciona la opción "Consultar novedades". **3.** El sistema muestra las novedades registradas. **4.** El usuario selecciona una novedad. **5.** El sistema muestra la información detallada de la novedad. **6.** El usuario podrá consultar el archivo adjunto, si existe. **7.** El sistema muestra la información solicitada.
Flujo alternativo	**A1.** Si no existen novedades registradas, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay novedades disponibles. **A2.** Si la novedad seleccionada no existe o fue eliminada, el sistema deberá informar al usuario y evitar mostrar información inexistente. **A3.** Si el usuario no tiene permisos para consultar la novedad, el sistema deberá impedir el acceso. **A4.** Si la novedad no tiene un archivo adjunto, el sistema deberá mostrar la información disponible e indicar que no existe un archivo asociado. **A5.** Si ocurre un error al consultar las novedades, el sistema deberá informar al usuario y permitir realizar nuevamente la consulta.
Condición especial	Las novedades solo podrán ser consultadas por usuarios autorizados de acuerdo con su rol y permisos. La información y los archivos adjuntos deberán mantenerse asociados a la novedad correspondiente.

RF-M07-04 — Gestión y seguimiento de novedades	
Identificador	RF-M07-04
Nombre	Gestión y seguimiento de novedades
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados gestionar y realizar seguimiento a las novedades registradas por los aprendices, permitiendo consultar su información, actualizar su estado y registrar las acciones realizadas sobre cada novedad.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario deberá estar autenticado y contar con permisos para gestionar novedades. La novedad deberá encontrarse previamente registrada en el sistema.
Postcondición	La novedad deberá quedar actualizada con el estado y la información correspondiente, conservando el seguimiento de las acciones realizadas sobre ella.
Flujo normal	**1.** El usuario autorizado accede al módulo de novedades. **2.** Consulta y selecciona una novedad registrada. **3.** El sistema muestra la información de la novedad y su estado actual. **4.** El usuario selecciona la acción que desea realizar. **5.** Actualiza el estado o registra información relacionada con el seguimiento. **6.** El sistema valida los datos ingresados. **7.** Guarda los cambios realizados. **8.** El sistema confirma la actualización y muestra el estado actualizado de la novedad.
Flujo alternativo	**A1.** Si la novedad no existe, el sistema deberá informar al usuario y no realizar ninguna modificación. **A2.** Si el usuario no tiene permisos para gestionar la novedad, el sistema deberá impedir la operación. **A3.** Si la información ingresada para actualizar la novedad es inválida o está incompleta, el sistema deberá solicitar su corrección. **A4.** Si la novedad ya se encuentra cerrada, el sistema deberá impedir modificaciones que no estén permitidas para ese estado. **A5.** Si ocurre un error al guardar los cambios, el sistema deberá informar al usuario y conservar la información registrada anteriormente.
Condición especial	Solo los usuarios autorizados podrán modificar el estado o realizar el seguimiento de una novedad. El sistema deberá conservar el historial de las acciones realizadas sobre cada novedad.

3.7.2 Requerimientos No Funcionales

#	ID	Descripción	Categoría	Prioridad
1	RNF-M07-01	Integridad Documental en Radicados Los soportes de novedades (cartas de retiro, incapacidades, justificaciones) deben subirse en formatos no editables (PDF) y almacenarse con permisos restringidos.	Seguridad	Alta
2	RNF-M07-02	Validación de Identidad por Token Cualquier radicación, cancelación o firma de novedad debe validar rigurosamente el Access Token (JWT) para asegurar la identidad del solicitante.	Seguridad	Alta
3	RNF-M07-03	Bloqueo de Modificación Post-Comité Una vez que el Coordinador Académico registra el estado de una novedad como Aprobada o Rechazada, el registro debe quedar congelado e inmutable.	Seguridad	Alta
4	RNF-M07-04	Persistencia de Archivos Adjuntos La carga de los soportes PDF debe completarse en segundo plano con un límite máximo de 5MB por documento adjunto.	Rendimiento	Media
5	RNF-M07-05	Actualización Eficiente de Estados El cambio de estado de una novedad y el recálculo del estado del aprendiz en la base de datos	Rendimiento	Media

		debe procesarse en un tiempo menor a 200 milisegundos .		
6	RNF-M07-06	Identificación Criptográfica (UUID v4) Cada novedad radicada, acta de comité asociada y registro histórico debe identificarse unívocamente mediante un UUID v4.	Disponibilidad	Alta
7	RNF-M07-07	Sincronización de Tiempos Legales La fecha y hora del radicado de la novedad se debe registrar basándose estrictamente en el reloj del servidor central (Zona Horaria Colombia UTC-5).	Disponibilidad	Alta
8	RNF-M07-08	Flujo Visual del Trámite (Stepper) La interfaz gráfica debe mostrar una barra de progreso que indique de forma clara la etapa actual de la novedad	Usabilidad	Alta

4. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La siguiente tabla relaciona cada requerimiento funcional con su módulo de pertenencia, prioridad y el objetivo específico del proyecto al que contribuye, facilitando la verificación de cobertura y el control de cambios durante el ciclo de desarrollo (Pressman y Maxim, 2021).

Leyenda de prioridades:

- Alta: Requerimiento esencial para el funcionamiento del MVP. Debe implementarse en la primera iteración.
- Media: Requerimiento importante que aporta valor significativo. Se implementa en la segunda iteración.
- Baja: Requerimiento deseable para iteraciones futuras o versiones posteriores.

ID	OBJ. Relacionado
OBJ-CP-01	Gestionar de manera centralizada los usuarios, roles y permisos del sistema.
OBJ-CP-02	Organizar y centralizar la información relacionada con las fichas, integrantes y voceros.
OBJ-CP-03	Facilitar el registro, consulta y seguimiento de inasistencias, justificaciones y novedades de los aprendices.
OBJ-CP-04	Centralizar y facilitar la distribución de documentos, enlaces, comunicados y notificaciones.
OBJ-CP-05	Facilitar la búsqueda, consulta y filtrado de la información almacenada en el sistema.
OBJ-CP-06	Permitir la actualización, administración y seguimiento de los registros y acciones realizadas en el sistema.

ID	Nombre del Requerimiento	Módulo	Prioridad	OBJ. Relacionado
RF-M01-01	Registro de usuarios	Gestión de Usuarios	Alta	OBJ-CP-01
RF-M01-02	Inicio de sesión	Gestión de Usuarios	Alta	OBJ-CP-01
RF-M01-03	Gestión de usuarios	Gestión de Usuarios	Alta	OBJ-CP-01
RF-M01-04	Gestión de roles y permisos	Gestión de Usuarios	Alta	OBJ-CP-01
RF-M02-01	Gestión de fichas	Gestión de Usuarios	Alta	OBJ-CP-02
RF-M02-02	Registro de integrantes	Fichas y Voceros	Alta	OBJ-CP-02
RF-M02-03	Gestión de voceros	Fichas y Voceros	Alta	OBJ-CP-02
RF-M02-04	Consulta de información de fichas	Fichas y Voceros	Alta	OBJ-CP-02
RF-M03-01	Registro de inasistencias	Inasistencias	Alta	OBJ-CP-03
RF-M03-02	Registro de justificaciones	Inasistencias	Alta	OBJ-CP-03
RF-M03-03	Consulta de justificaciones	Inasistencias	Alta	OBJ-CP-03
RF-M04-01	Gestión de documentos	Información	Alta	OBJ-MP-04
RF-M04-02	Gestión de enlaces	Información	Media	OBJ-MP-04

RF-M04-03	Publicación de comunicados	Información	Alta	OBJ-MP-04
RF-M04-04	Consulta de comunicados	Información	Alta	OBJ-MP-04
RF-M04-05	Notificaciones	Información	Alta	OBJ-MP-04
RF-M05-01	Búsqueda de información	Consulta	Alta	OBJ-MP-05
RF-M05-02	Filtrado de información	Consulta	Media	OBJ-MP-05
RF-M06-01	Actualización de información	Gestión Administrativa	Alta	OBJ-MP-06
RF-M06-02	Historial de registros	Gestión Administrativa	Media	OBJ-LP-06
RF-M07-01	Registro de novedades	Novedades de Aprendices	Alta	OBJ-LP-03
RF-M07-02	Carga de archivos de soporte	Novedades de Aprendices	Alta	OBJ-LP-03
RF-M07-03	Consulta de novedades	Novedades de Aprendices	Alta	OBJ-LP-03
RF-M07-04	Gestión y seguimiento de novedades	Novedades de Aprendices	Alta	OBJ-LP-03

5. Referencias bibliográficas

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE Standards Association.
- IEEE Computer Society. (2011). ISO/IEC/IEEE 29148:2011: Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. IEEE Standards Association.
- IEEE Computer Society. (1990). IEEE standard glossary of software engineering terminology (IEEE Std 610.12-1990). IEEE Standards Association.
- IEEE Computer Society. (2012). IEEE standard for system and software verification and validation (IEEE Std 1012-2012). IEEE Standards Association.